

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

| CAMADA                                | esp. (mm) | R (m2K/W) |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Rua (resistência superficial externa) | -         | 0.0400    |
| Chapa ósmética                        | 10        | 0.0005    |
| Camada de ar não ventilada            | 40        | 0.1800    |
| Lã mineral                            | 50        | 1.2000    |
| Chapa de gesso acartonado             | 12.5      | 0.0907    |
| Rua (resistência superficial interna) | -         | 0.1000    |
| R TOTAL                               |           | 1.6102    |
| U = 1/R [W/m2 K]                      |           | 0.621     |
| F50 (alfa = 0.30)                     |           | 0.74 %    |

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

| CAMADA               | esp. (mm) | R (m2K/W) |
|----------------------|-----------|-----------|
| Rua                  | -         | 0.0400    |
| Chapa de aço         | 0.5       | 0.0000    |
| Isolante PIR         | 75        | 3.4001    |
| Chapa de aço         | 0.5       | 0.0000    |
| Rua (desconsiderado) | -         | 0.1700    |
| R TOTAL              |           | 3.4101    |
| U = 1/R [W/m2 K]     |           | 0.279     |
| F50 (alfa = 0.30)    |           | 0.20 %    |

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

| ELEMENTO                 | U calc. | U limite |    | F50 calc. | F50 limite |    |
|--------------------------|---------|----------|----|-----------|------------|----|
| PAREDE LEVE REFLETORA    | 0.615   | <= 0.60  | OK | 0.74 %    | <= 0.5 %   | OK |
| COBERTURA LEVE REFLETORA | 0.279   | <= 0.30  | OK | 0.20 %    | <= 0.5 %   | OK |

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

| SITUACAO                             | U efetivo | perda de R | efeito                            |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|
| Unif. sem condutor a partir          | 0.615     | -          | referencia do cálculo             |
| Montante semi-quilíbrio térmico      | 1.025     | 40 %       | a partir do cálculo a la internal |
| Com banda isolante contínua (200 mm) | 0.688     | 8 %        | XPS EPS 20 mm sob a placa externa |

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

| FACE  | altitude   | condicao critica | projecao | valor?? | estrategia         |
|-------|------------|------------------|----------|---------|--------------------|
| NORTE | 61.5 graus | 21h4, meio-dia   | 1107 mm  | sm      | horizontal (pared) |
| SUL   | 69.7 graus | 21h4, meio-dia   | 888 mm   | sm      | horizontal (pared) |
| LESTE | 30.0 graus | 18h, ano seco    | 4107 mm  | NAO     | VERTICAL (pared)   |
| OESTE | 30.0 graus | 18h, ano seco    | 4107 mm  | NAO     | VERTICAL (pared)   |

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

| ESQUADRIA                                           | Rw vao | Rw composto | classif. NBR 15879-2 |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------|
| correr alumínio convul, vidro temperado 6 mm        | 25     | 31.9        | MÍNIMO               |
| correr com vedacao por compressao, laminado 6+6     | 33     | 39.0        | INTERMEDIARIO        |
| de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico | 39     | 42.4        | SUPERIOR             |

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

| SOLUCAO                                            | L nTm (dB) | classif.      |
|----------------------------------------------------|------------|---------------|
| Piso seco (CSB + placa cimenticia), sem tratamento | 76 a 85    | NAO ATENDE    |
| + manta resiliente 5 mm sob contrapiso             | 86 a 92    | INTERMEDIARIO |
| + manta 5 mm + forro suspensa com la mineral       | 93 a 99    | SUPERIOR      |

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

| SITUACAO                                 | V (m3) | A (m2 sabine) | T60 (s)     | avaliacao      |
|------------------------------------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| Superficies duras, sem tratamento        | 201    | 13.9          | 2.25        | insatisfatoria |
| Com forro absorvente, cortinas e carpete | 201    | 51.0          | 0.89        | bom de mais    |
| Mais para ambiente social residencial    | -      | -             | 0.60 a 0.80 | suficiente     |

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- \* Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- \* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- \* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- \* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo [0] seu hipotetico de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m - P3

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

|                     |                    |                        |                |
|---------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| BASE GEOMETRICA     | ESCALA             | EMISSAO                | PROVA          |
| União Consolidada   | s/ escala          | ESTUDO PRELIMINAR R30  |                |
| Projeto (previsão)  | FORMATO A1         | VAO LIBERADO PARA OBRA | 11             |
| UNIDADE: METROS: mm | VALOR: 605/500/300 | SEM ART / RNT          | de 25 REVIZOES |